Interacción Dinámica entre Indicadores Macroeconómicos y el Precio de los Activos Financieros en el Mercado de Valores Dominicano Durante el periodo 2014-2024

César Emilio Medina Tineo

13-10-2025

Resumen ejecutivo

Esta investigación analiza la interacción dinámica entre los principales indicadores macroeconómicos y el comportamiento de los activos financieros en la República Dominicana, en el contexto del desarrollo reciente de su mercado de valores. Basándose en los enfoques de modelos estructurales de Vectores Autorregresivos (SVAR), Modelos de Vectores de Corrección de Errores (VECM) y modelos de volatilidad MGARCH, la tesis evalúa cómo los shocks monetarios, de demanda, de tipo de cambio y de riesgo país afectan los precios y la liquidez del mercado financiero local.

La muestra comprende datos trimestrales del periodo 2014-2024, e incorpora variables macroeconómicas clave como el PIB, la inflación, la Tasa de Política Monetaria (TPM), el tipo de cambio, la inversión extranjera directa (IED), las reservas internacionales y el riesgo país (EMBI+). En paralelo, se consideran indicadores del mercado de valores como las liquidaciones OTC y bursátiles, colocaciones de renta fija y variable, y la custodia total en moneda local.

Los resultados muestran que los shocks monetarios tienen un efecto significativo y persistente sobre la liquidez del mercado y las colocaciones de renta fija, mientras que los shocks externos (en especial aquellos capturados por el riesgo país y las variaciones en la IED) impactan de manera relevante la actividad del mercado y el tipo de cambio. El modelo VECM confirma la existencia de relaciones de equilibrio de largo plazo entre el PIB, la liquidez bursátil, la inflación y la TPM, mientras que el modelo MGARCH revela una alta persistencia en los episodios de volatilidad, lo cual incrementa la vulnerabilidad ante shocks externos.

Complementariamente, la implementación de un modelo DSGE permite simular escenarios de política monetaria y su transmisión hacia los mercados financieros, identificando cuellos de botella en la efectividad del canal financiero.

A partir de estos hallazgos, se proponen recomendaciones de política orientadas a fortalecer los mecanismos de transmisión monetaria, mejorar la gestión de riesgos y promover la profundización y resiliencia del mercado de capitales local, en línea con los marcos regulatorios del Banco Central, el BIS y el Banco Mundial.

Índice

I. Introducción 4

Planteamiento del problema 4

Propósito de investigación 5

Preguntas de Investigación 5

II. Marco Teórico 6

Antecedentes y Contexto 6

Revisión de Literatura 9

III. Metodología de la investigación 13

Datos y variables 13

Estrategia Empírica 14

Evaluación de Estacionariedad mediante la Prueba ADF 16

Modelo SVAR Estructural con Identificación Recursiva 17

Matriz de Identificación Recursiva $A0$ 18

Estimación por Máxima Verosimilitud de Información Completa (FIML) 20

Test de Cointegración de Johansen 21

Vectores de Cointegración Estimados y Velocidad de Ajuste 22

Modelo GARCH-M Multivariado 23

Ecuaciones Estructurales Clave 25

IV. Resultados 27

Estimación de la Prueba ADF 27

Resultados de la Identificación Estructural 28

Descomposición de la Varianza del Error de Pronóstico 30

Resultados del Test de Traza de Johansen 31

Estimación de la Velocidad de Ajuste ($\boldsymbol{\alpha}$) 32

Resultados del Modelo MGARCH-BEKK 33

Correlación Condicional 34

Calibración y Estimación Bayesiana 34

Validación de Resultados 36

V. Conclusiones 39

Referencias 41

I. Introducción

Planteamiento del problema

Durante la última década, la República Dominicana ha experimentado un crecimiento económico sostenido, respaldado por reformas estructurales, expansión del consumo y un notable flujo de inversión extranjera directa. Este desempeño ha estado acompañado por un marco de disciplina macroeconómica y la adopción de un régimen de metas de inflación, lo que ha contribuido a consolidar la estabilidad interna. No obstante, como economía emergente, persisten vulnerabilidades estructurales ante shocks externos, como variaciones en los precios internacionales de materias primas o cambios en la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Paralelamente, el mercado de valores dominicano ha registrado un proceso de expansión y fortalecimiento institucional, especialmente tras la entrada en vigor de la Ley 249-17. A pesar de estos avances, el mercado sigue altamente concentrado en instrumentos de deuda pública, que representan cerca del 85% del volumen transado, mientras la participación accionaria es marginal, con apenas un 3% del total negociado en 2023. Esta estructura limita la liquidez del mercado secundario y restringe la formación eficiente de precios, debilitando la transmisión de señales macroeconómicas hacia los activos financieros.

A diferencia de economías avanzadas (donde la relación entre fundamentos macroeconómicos y precios de activos ha sido ampliamente estudiada mediante modelos estructurales como VAR, VECM y SVAR), en la República Dominicana persiste un vacío significativo en la literatura empírica. La mayoría de los estudios se enfocan en relaciones bilaterales, sin un enfoque multivariado que permita comprender los mecanismos de transmisión de shocks y las interdependencias dinámicas entre la macroeconomía y el mercado financiero.

Este vacío no es trivial. Limita la capacidad de formuladores de políticas, reguladores y agentes económicos para anticipar cómo decisiones de política monetaria, variaciones en flujos de capital o shocks externos afectan la estabilidad financiera, la liquidez del mercado y la formación de precios. En un contexto global de alta volatilidad e incertidumbre, la falta de evidencia empírica

robusta sobre estas interacciones representa un riesgo significativo para la estabilidad financiera y la efectividad de las decisiones públicas y privadas.

Propósito de investigación

El objetivo de esta investigación es modelar y cuantificar, con rigor econométrico, la interacción dinámica entre los principales indicadores macroeconómicos (como el PIB, la inflación, la tasa de política monetaria, el tipo de cambio, la inversión extranjera directa y el riesgo país) y las variables clave del mercado de valores dominicano, incluyendo la liquidez bursátil, las colocaciones de renta fija y variable y los volúmenes de custodia de valores, durante el período 2014-2024.

Se aplicarán modelos de Vectores de Corrección de Errores (VECM) y Vectores Autorregresivos Estructurales (SVAR), así como modelos de volatilidad MGARCH y un modelo DSGE con fundamentos microeconómicos. El análisis busca evaluar la eficacia del canal de transmisión de la política monetaria, medir los impactos de los shocks externos y comprender cómo se estructura la dinámica del sistema financiero dominicano. Los resultados estarán orientados a generar evidencia para la formulación de políticas públicas, la gestión de riesgos y la profundización del mercado de capitales local.

Preguntas de Investigación

1. ¿Cómo inciden los shocks de política monetaria y real sobre la actividad del mercado de valores en la República Dominicana?

2. ¿Existe una relación de equilibrio a largo plazo entre variables macroeconómicas clave y la dinámica del mercado financiero dominicano?

3. ¿Qué papel desempeña la liquidez bursátil en la transmisión de shocks económicos hacia el sistema financiero nacional?

II. Marco Teórico

Antecedentes y Contexto

La interacción dinámica entre los fundamentos macroeconómicos de una economía y el comportamiento de sus mercados financieros representa una de las áreas de investigación más relevantes y complejas de la economía moderna. Desde los aportes seminales de John Maynard Keynes (1936), quien destacó el papel de las expectativas y la liquidez en la formación de precios de los activos financieros, hasta las sofisticadas modelizaciones estructurales contemporáneas, la literatura ha reconocido de forma consistente la interdependencia entre la economía real y los mercados financieros. Esta sección aborda los principales avances conceptuales y empíricos que fundamentan la presente investigación, con especial énfasis en los modelos que permiten cuantificar estas relaciones y en su aplicación al contexto de economías emergentes, tomando como caso de estudio la República Dominicana.

Las primeras aproximaciones teóricas que vinculan la macroeconomía con los mercados financieros emergieron de la tradición monetarista, encabezada por Milton Friedman (1968). Friedman argumentó que la política monetaria desempeña un papel central en la estabilidad económica y en la determinación de los precios agregados, postulando que los cambios en la oferta monetaria impactan directamente las tasas de interés y, en consecuencia, los precios de los activos. Este marco teórico fue complementado por los planteamientos keynesianos, que enfatizan el rol de la demanda agregada, las expectativas de los agentes y la propensión marginal al consumo e inversión, elementos que también inciden en la formación de precios financieros y en la volatilidad observada en los mercados (Keynes, 1936). De este modo, variables como el Producto Interno Bruto (PIB), la inflación, la tasa de política monetaria (TPM), el tipo de cambio, las reservas internacionales y la inversión extranjera directa (IED) han sido identificadas como determinantes clave en la evolución de los mercados financieros.

Con la evolución de la teoría macroeconómica y la consolidación de la Nueva Macroeconomía Clásica, seguida por la Nueva Economía Keynesiana, se avanzó hacia la construcción de modelos donde las decisiones optimizadoras de los agentes y la formación de expectativas racionales se

integran explícitamente. Este enfoque permitió una mayor comprensión de la relación bidireccional entre la economía real y los mercados financieros. Particularmente, los desarrollos metodológicos impulsados por Sims (1980), mediante la introducción de los Modelos de Vectores Autorregresivos (VAR) estructurales, marcaron un hito en la econometría moderna. Los VAR permitieron modelar la transmisión de shocks entre múltiples variables macroeconómicas y financieras sin imponer restricciones teóricas estrictas a priori, posibilitando la identificación empírica de los efectos dinámicos de shocks monetarios, fiscales o externos sobre variables como los precios de activos financieros, la liquidez del mercado y el volumen de transacciones.

Posteriormente, los trabajos ºde Stock y Watson (2001, 2003) expandieron las capacidades analíticas de los VAR al introducir y sistematizar el uso de modelos de Vectores de Corrección de Errores (VECM) en presencia de cointegración. Los VECM resultan fundamentales para entender sistemas económicos donde las variables, si bien son no estacionarias, presentan relaciones de equilibrio de largo plazo. Este marco es especialmente relevante en la modelación de mercados financieros, donde la desviación temporal de las variables respecto a sus sendas de equilibrio genera ajustes que impactan la liquidez, los precios y la dinámica de las colocaciones de instrumentos financieros. En contextos como el dominicano, donde las colocaciones de renta fija, la custodia de instrumentos financieros y las liquidaciones bursátiles reflejan tanto condiciones macroeconómicas internas como factores externos, la aplicación de VECM permite una comprensión más precisa de las relaciones subyacentes.

La literatura especializada ha demostrado que los mercados financieros responden de manera significativa a los shocks de política monetaria. Bernanke y Gertler (1995), así como Bernanke, Gertler y Watson (1997), analizaron cómo las variaciones en las tasas de interés oficiales se transmiten al sistema financiero a través del canal del crédito y del costo del capital, afectando la inversión, la liquidez del mercado y, por ende, los precios de los activos. Estos estudios evidenciaron que las decisiones de política monetaria no son neutras, impactando tanto la economía real como el comportamiento de los mercados financieros en el corto y mediano plazo. Adicionalmente, Gürkaynak, Sack y Swanson (2005) destacaron que no solo las acciones de política monetaria, sino también la comunicación de los bancos centrales, influyen significativamente en las expectativas del mercado y en la volatilidad de los precios de los

instrumentos financieros. Este hallazgo es particularmente relevante en mercados como el dominicano, donde las expectativas sobre las decisiones del Banco Central pueden tener efectos inmediatos en las colocaciones, las liquidaciones y la custodia de activos financieros.

En el ámbito de las economías emergentes, la interacción entre variables macroeconómicas y mercados financieros adquiere características distintivas. Aguiar y Gopinath (2007) demostraron que en estos mercados las fluctuaciones no se deben únicamente a ciclos económicos tradicionales, sino que muchas veces las tendencias mismas son impulsadas por shocks externos, especialmente aquellos relacionados con los flujos de capital y la percepción de riesgo país. Por su parte, Bekaert y Harvey (2003) señalaron que la volatilidad en los mercados financieros emergentes es estructuralmente más elevada que en los mercados desarrollados, debido a su menor profundidad financiera, mayor dependencia de capital externo y mayor exposición a shocks globales. Variables como la inversión extranjera directa (IED) y el riesgo país (frecuentemente medido a través del Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+)) se convierten en determinantes críticos de la dinámica financiera y de la estabilidad macroeconómica en estos contextos.

En el caso específico de la República Dominicana, el mercado de valores ha experimentado un proceso de transformación sustancial, impulsado por reformas regulatorias como la promulgación de la Ley 249-17 del Mercado de Valores. Esta ley fortaleció la institucionalidad del mercado y creó un marco legal más robusto para la emisión y negociación de instrumentos financieros. Sin embargo, persisten desafíos estructurales. Según datos de la Superintendencia del Mercado de Valores (2023), el mercado continúa dominado por emisiones de deuda pública, que representaron aproximadamente el 85% de las colocaciones totales en 2023, mientras que la renta variable mantiene una participación marginal, inferior al 5%. Además, la liquidez en el mercado secundario sigue siendo limitada, lo que restringe la eficiencia en la formación de precios y la capacidad de los inversionistas para ajustar rápidamente sus portafolios ante cambios macroeconómicos o financieros.

Este entorno plantea interrogantes sobre la eficacia de los canales de transmisión de la política monetaria y la sensibilidad del mercado de valores dominicano ante shocks externos, tales como cambios en las tasas de interés de la Reserva Federal o aumentos en la prima de riesgo país. A

pesar de la creciente importancia del mercado de valores en el financiamiento de la economía dominicana, la literatura empírica que explora la interacción dinámica entre los factores macroeconómicos y las variables financieras locales es escasa. La mayor parte de los estudios disponibles se limita a análisis descriptivos o a modelos univariantes y bilaterales, sin adoptar un enfoque estructural multivariado que permita capturar la complejidad y la bidireccionalidad de estas relaciones.

La ausencia de evidencia empírica robusta y sistemática sobre estos mecanismos limita la capacidad de los agentes económicos, reguladores y responsables de la política monetaria para anticipar cómo los cambios en las condiciones macroeconómicas (tanto internas como externas) se traducen en variaciones en la liquidez, las colocaciones y la volatilidad del mercado de valores dominicano. Este vacío no solo constituye una restricción académica, sino también un riesgo potencial para la estabilidad financiera y la efectividad de las decisiones de política. En consecuencia, la presente investigación se propone cerrar esta brecha mediante la aplicación de modelos econométricos avanzados (incluyendo VECM, SVAR y MGARCH) que permitan cuantificar las relaciones dinámicas de corto y largo plazo entre la economía real y los mercados financieros, proporcionando así insumos valiosos tanto para la academia como para la formulación de políticas públicas y la gestión de riesgos en la República Dominicana.

Revisión de Literatura

La literatura que analiza la interacción entre los fundamentos macroeconómicos y los mercados financieros ha evolucionado desde enfoques teóricos hacia metodologías empíricas robustas, permitiendo cuantificar los efectos de los shocks económicos sobre los activos financieros. Esta sección presenta una revisión crítica de los principales desarrollos teóricos y empíricos que sustentan esta investigación, enfocándose en las variables que estructuran este trabajo: PIB, inflación (IPC), tipo de cambio, TPM, reservas internacionales, inversión extranjera directa (IED), riesgo país (EMBI+), y los indicadores del mercado de valores dominicano, como liquidaciones OTC y bursátiles, colocaciones de renta fija y variable, y custodia total en DOP y USD.

El desarrollo de modelos estructurales en econometría aplicada se consolida con los aportes de Sims (1980), quien introduce los Modelos de Vectores Autorregresivos (VAR) como una

alternativa empírica flexible para analizar la transmisión de shocks económicos sin restricciones teóricas estrictas. Los VAR permiten evaluar cómo las innovaciones en variables como la TPM o el tipo de cambio se transmiten al sistema económico, afectando la actividad real y los mercados financieros. Esta metodología permite descomponer la varianza de los errores de pronóstico y calcular funciones de impulso-respuesta, aspectos cruciales para entender cómo los shocks macroeconómicos afectan la liquidez y la formación de precios en los mercados financieros.

Posteriormente, Stock y Watson (2001, 2003) enriquecen este marco metodológico al integrar la cointegración, lo que da origen a los Modelos de Vectores de Corrección de Errores (VECM). Los VECM son especialmente útiles cuando las series son integradas, pero presentan relaciones de equilibrio de largo plazo. Esto es particularmente relevante para entender cómo variables como el PIB, la TPM o la IED están vinculadas de manera estructural con la evolución de las colocaciones de renta fija, la custodia de instrumentos financieros y la liquidez del mercado de valores (tanto en su segmento OTC como bursátil).

La transmisión de la política monetaria hacia la economía real y los mercados financieros ha sido objeto de una vasta literatura. Bernanke y Gertler (1995) proponen el concepto de acelerador financiero, que plantea que las condiciones crediticias amplifican los efectos de los shocks monetarios. Este marco teórico es expandido en Bernanke, Gertler y Gilchrist (1999), quienes modelan cómo las fricciones financieras interactúan con la política monetaria, afectando tanto la inversión como el valor de los activos financieros. Mishkin (2018) sintetiza estos mecanismos, destacando los canales de tasas de interés, crédito, tipo de cambio y precios de activos como vías fundamentales mediante las cuales la política monetaria impacta la actividad económica y los mercados financieros.

La relevancia de las expectativas y de la comunicación de los bancos centrales es otro componente fundamental. Gürkaynak, Sack y Swanson (2005) demuestran que los mercados no solo reaccionan a los cambios efectivos en las tasas de interés, sino también a la interpretación de los anuncios y señales emitidas por los bancos centrales. Esto resulta esencial en mercados como el dominicano, donde la estructura de expectativas puede amplificar los efectos de los anuncios del Banco Central sobre las tasas de interés, la liquidez financiera y las decisiones de inversión en instrumentos de renta fija o variable.

La literatura centrada en mercados emergentes aporta matices cruciales. Aguiar y Gopinath (2007) sostienen que, en estos mercados, los shocks externos (particularmente los financieros) no solo

generan fluctuaciones cíclicas, sino que alteran las tendencias de crecimiento, afectando persistentemente la inversión y el comportamiento de los mercados financieros. Bekaert y Harvey (2003) complementan este enfoque al demostrar que los rendimientos y la prima de riesgo en mercados emergentes están altamente correlacionados con factores externos, como las tasas de interés internacionales, la percepción de riesgo soberano (capturada por el EMBI+) y la volatilidad global.

La relación entre IED y desarrollo financiero ha sido objeto de amplio debate. Alfaro (2003) y Alfaro et al. (2004) encuentran que la IED contribuye al crecimiento económico en la medida en que el sistema financiero local es suficientemente desarrollado para canalizar esos flujos hacia inversiones productivas. Esto es particularmente relevante en el caso dominicano, donde la capacidad del mercado de valores para absorber y canalizar estos flujos sigue siendo limitada en términos de profundidad y liquidez.

Por otro lado, la literatura sobre riesgo país y su transmisión a los mercados locales es extensa. Eichengreen y Mussa (1998) destacan que en contextos de apertura financiera, un aumento en la prima de riesgo soberano genera depreciación cambiaria, contracción de la liquidez, encarecimiento del crédito y caída en el valor de los activos locales. Estos efectos son particularmente pronunciados en economías con mercados financieros poco líquidos, como es el caso de la República Dominicana, donde un aumento del EMBI+ suele traducirse en una reducción inmediata en la colocación de instrumentos de renta fija y en la actividad bursátil.

En términos de modelización de volatilidad, Bollerslev (1986) introduce el modelo GARCH, que captura la heterocedasticidad condicional (es decir, la variación en la volatilidad a lo largo del tiempo), un fenómeno característico de los mercados financieros. Engle y Kroner (1995) extienden esta metodología con los modelos MGARCH, que permiten analizar la transmisión de la volatilidad entre múltiples series simultáneamente. Esta perspectiva es crítica para entender cómo la volatilidad del tipo de cambio, del PIB o de la TPM se refleja en la custodia de valores y en las colocaciones en el mercado de valores dominicano.

En la esfera del pronóstico macroeconómico y financiero, Hyndman y Athanasopoulos (2018) aportan una guía integral sobre modelos ARIMA, ETS y modelos bayesianos, que han demostrado ser útiles en la predicción de series macroeconómicas y financieras (especialmente cuando se busca anticipar cambios en variables como las reservas internacionales o las tendencias en la liquidez del mercado de valores). Aunque estos modelos no capturan relaciones estructurales como los VAR o

los VECM, su utilidad como herramientas complementarias de predicción es ampliamente reconocida en la literatura.

La dimensión regulatoria es un elemento transversal en la literatura financiera. El Banco de Pagos Internacionales (BIS) ha subrayado que en mercados emergentes la existencia de marcos regulatorios sólidos es un determinante clave para mitigar los efectos de los shocks externos y para fortalecer la resiliencia del mercado financiero (BIS, 2021). De manera similar, el Banco Mundial (2021) señala que la profundización financiera (a través del desarrollo de mercados de capitales líquidos, transparentes y bien regulados) es una condición necesaria para sostener el crecimiento económico y manejar los riesgos derivados de la integración financiera global. En el contexto dominicano, la Ley 249-17 del Mercado de Valores representa un esfuerzo por alinear la regulación local con los estándares internacionales, aunque persisten desafíos relacionados con la concentración en instrumentos de deuda, la baja participación de la renta variable y la limitada liquidez en el mercado secundario (Superintendencia del Mercado de Valores, 2023).

En conjunto, la literatura académica revisada proporciona un marco robusto que justifica tanto la pertinencia teórica como la estrategia metodológica de este trabajo. La integración de modelos estructurales (VAR, VECM, SVAR), análisis de volatilidad (MGARCH) y técnicas de pronóstico avanzadas permite capturar de manera rigurosa la interacción dinámica entre los indicadores macroeconómicos y el desempeño del mercado de valores dominicano en el periodo 2014-2024.

Metodología de la investigación

La presente sección detalla la arquitectura metodológica que sustenta esta investigación, delineando con precisión los modelos econométricos empleados, las técnicas de estimación aplicadas y los criterios de validación utilizados. El objetivo primordial es discernir con máximo rigor científico la compleja interacción dinámica entre los indicadores macroeconómicos fundamentales y el comportamiento de los activos financieros en la República Dominicana. Dada la naturaleza multifacética de las variables en estudio y la búsqueda de una comprensión profunda de sus interrelaciones de corto y largo plazo, se ha optado por una combinación de modelos de series de tiempo multivariados y un modelo dinámico estocástico de equilibrio general (DSGE), lo que confiere a este análisis una robustez y una capacidad explicativa que se alinea con los estándares de investigación de clase mundial.

El análisis se estructura en varias fases consecutivas, comenzando por una evaluación preliminar de la estructura de los datos, crucial para la adecuada especificación de los modelos subsiguientes. Posteriormente, se procede a la estimación de un Modelo de Vectores Autorregresivos Estructural (SVAR), que permite la identificación de shocks fundamentales y el análisis de sus mecanismos de transmisión. Reconociendo la posible existencia de relaciones de equilibrio de largo plazo entre las variables, se incorpora un Modelo de Vectores de Corrección de Errores (VECM). Para capturar la volatilidad y los patrones de agrupación de retornos, se utiliza un Modelo GARCH-M Multivariado. Finalmente, se introduce un Modelo DSGE con microfundamentos, proporcionando un marco teórico coherente para interpretar las dinámicas observadas. La sección concluye con las pruebas de validación de los resultados, asegurando la fiabilidad y consistencia de las inferencias.

III. Metodología de la investigación

Datos y variables

La base empírica de esta investigación se construye sobre un dataset exhaustivo que comprende 44 observaciones trimestrales, abarcando el período desde el primer trimestre de 2014 (2014Q1) hasta el cuarto trimestre de 2024 (2024Q4). Esta serie temporal es de particular interés, ya que encapsula un ciclo económico reciente en la República Dominicana, caracterizado por un crecimiento sostenido, la implementación de la Ley 249-17 del Mercado de Valores y la ocurrencia de shocks externos e internos significativos. El conjunto de datos incluye 24 variables, categorizadas para capturar las dimensiones macroeconómica, monetaria y de mercado de capitales.

Definición Matemática y Transformación de Variables Clave

Para garantizar la coherencia econométrica y la interpretabilidad económica, se han seleccionado un subconjunto de variables clave que serán utilizadas en las estimaciones de los modelos VAR/VECM y DSGE. Estas variables han sido sometidas a transformaciones específicas para estabilizar su varianza, inducir estacionariedad y alinear su comportamiento con los supuestos de los modelos.

Tabla 1. *Definición y Tratamiento de Variables Económicas y Financieras*

Variable	Notación	Tipo	Transformación
Producto Interno Bruto	Y_t	Flujo real	$\ln(Y_t)$
Inflación (IPC)	π_t	Tasa	$\Delta\pi_t$
Tasa de Política Monetaria	i_t	Tasa nominal	Nivel
Liquidez Bursátil (DOP)	L_t	Stock nominal	$\ln(L_t)$
Tipo de Cambio	S_t	Precio relativo	$\Delta\ln(S_t)$
Inversión Extranjera Directa	IED_t	Flujo nominal	$\ln(IED_t)$
Reservas Internacionales	R_t	Stock nominal	$\ln(R_t)$
Liquidaciones OTC (DOP)	O_t^{DOP}	Flujo nominal	$\ln(O_t^{DOP})$
Liquidaciones Bursátiles (DOP)	B_t^{DOP}	Flujo nominal	$\ln(B_t^{DOP})$
Colocación Renta Fija (DOP)	RF_t^{DOP}	Flujo nominal	$\ln(RF_t^{DOP})$
Colocación Renta Variable (DOP)	RV_t^{DOP}	lujo nominal	$\ln(RV_t^{DOP})$
Custodia Total (DOP)	C_t^{DOP}	Stock nominal	$\ln(C_t^{DOP})$
Riesgo País	$EMBI_t$	Tasa de riesgo	$\Delta EMBI_t$

Estrategia Empírica

El propósito central de esta investigación es analizar cómo interactúan los principales indicadores macroeconómicos con las dinámicas del mercado de valores dominicano, en particular con la liquidez bursátil y las colocaciones de renta fija. Para ello, se implementa una estrategia empírica

basada en modelos de series de tiempo multivariados estructurales, que permiten estudiar tanto relaciones de equilibrio de largo plazo como dinámicas de corto plazo.

La metodología propuesta sigue una lógica secuencial. Primero, se verifica la propiedad de estacionariedad de las series mediante la prueba de Dickey-Fuller Aumentada (ADF), condición necesaria para aplicar modelos como el VAR, VECM o SVAR (Stock & Watson, 2001; Bernanke & Gertler, 1995). Luego, se implementa un modelo SVAR estructural, basado en la identificación recursiva de Sims (1980), para estimar las respuestas dinámicas del sistema ante shocks monetarios y reales. En caso de encontrar relaciones de cointegración entre las variables integradas de orden uno, se procede a estimar un modelo VECM según el enfoque de Johansen (1991), que permite capturar tanto los ajustes hacia el equilibrio de largo plazo como la dinámica de corto plazo.

Adicionalmente, se estima un modelo GARCH-M multivariado para capturar los efectos de volatilidad condicional entre la inflación, la TPM y la liquidez bursátil, considerando la posible heterocedasticidad en los datos financieros. Finalmente, se analizan las ecuaciones estructurales clave para interpretar las relaciones contemporáneas estimadas y validar teóricamente el sistema dinámico construido.

Como parte del ejercicio de validación, en la sección de resultados se incorpora una Prueba de Especificación de Hausman, con el objetivo de evaluar la consistencia de los estimadores bajo distintos supuestos de endogeneidad. Esta prueba permite verificar la robustez de los resultados obtenidos, especialmente en lo que concierne a las decisiones de modelado estructural y dinámica simultánea.

La información utilizada proviene de fuentes oficiales, como el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) y la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), con una frecuencia trimestral.

Evaluación de Estacionariedad mediante la Prueba ADF

Antes de implementar los modelos econométricos, es necesario examinar las propiedades estadísticas de las series involucradas. La estacionariedad es un prerrequisito fundamental para evitar relaciones espurias y asegurar la validez de las inferencias, especialmente en contextos donde se aplican modelos VAR, VECM o SVAR (Stock & Watson, 2001; Bernanke & Gertler, 1995).

Para verificar la estacionariedad de cada variable, se aplicó la prueba de Dickey-Fuller Aumentada (ADF), desarrollada por Dickey y Fuller (1979). Esta prueba evalúa si una serie posee una raíz unitaria, lo que implica que sus momentos estadísticos —como la media, la varianza y la autocovarianza— no son constantes en el tiempo. La ADF es una extensión del test Dickey-Fuller clásico que incorpora rezagos de la variable dependiente para corregir la autocorrelación serial.

Su especificación general es:

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^{k} \delta_i \Delta y_{t-i} + \epsilon_t \qquad (1)$$

Donde:

- Δy_t es la primera diferencia de la variable y_t.
- t representa una tendencia determinística.
- y_{t-1} es el valor rezagado de la variable.
- $\sum_{i=1}^{k} \delta_i \Delta y_{t-i}$ incluye términos de diferencia rezagados para corregir la autocorrelación residual. El número óptimo de rezagos (k) se determinó utilizando el criterio de información de Akaike (AIC).
- ϵ_t es un término de error de ruido blanco.

La hipótesis nula de la prueba ADF es la existencia de una raíz unitaria ($\gamma = 0$), mientras que la hipótesis alternativa es la estacionariedad ($| \gamma | < 1$).

Modelo SVAR Estructural con Identificación Recursiva

Una vez establecida la no estacionariedad de las principales variables económicas, se procede a modelar las interacciones dinámicas entre las mismas. Para ello, se emplea un Modelo de Vectores Autorregresivos Estructural (SVAR), que permite identificar el impacto de shocks estructurales sobre el sistema económico en el corto plazo, incluso cuando existen relaciones simultáneas entre las variables.

Este enfoque, propuesto por Sims (1980) y ampliado por Bernanke y Mihov (1998), supera las limitaciones de los modelos VAR reducidos, ya que permite la identificación estructural de los shocks mediante supuestos económicos plausibles. En esta investigación, el SVAR permite analizar los efectos contemporáneos de shocks de política monetaria, inflación o crecimiento económico sobre la liquidez bursátil y otros indicadores clave del sistema macroeconómico dominicano.

Un SVAR puede expresarse como un sistema de ecuaciones estructurales que relaciona las variables endógenas en el tiempo actual con sus valores pasados y con los shocks estructurales. La forma general es:

$$A_0 y_t = A_1 y_{t-1} + A_2 y_{t-2} + \cdots + A_p y_{t-p} + B\epsilon_t \qquad (\mathbf{2})$$

Donde:

- y_t es un vector de N variables endógenas en el tiempo t. Para nuestro análisis, se define como:

$$y_t = [\Delta \ln(\pi_t), i_t, \Delta \ln(Y_t), \Delta \ln(L_t)]'$$

  Este vector incluye la variación del IPC (inflación), la TPM, el crecimiento del PIB y el crecimiento de la liquidez bursátil, seleccionadas por su rol central en la política monetaria y la actividad económica. Es importante notar que se usan las primeras diferencias

logarítmicas para el IPC, el PIB y la liquidez bursátil, dado que las pruebas ADF las identificaron como I(1), mientras que la TPM se mantiene en nivel, siendo I(0).

- A_0 es una matriz de coeficientes contemporáneos de tamaño $N \times N$, que captura las interacciones simultáneas entre las variables.

- A_j para $j = 1, \dots, p$ son matrices de coeficientes de tamaño $N \times N$ que capturan las relaciones rezagadas entre las variables. El número de rezagos óptimo (p) se determinará utilizando criterios de información (AIC, BIC).

- B es una matriz de tamaño $N \times N$ que mapea los shocks estructurales a las innovaciones observadas.

- ϵ_t es un vector de N shocks estructurales o fundamentales no correlacionados, con media cero y varianza unitaria, i.e., $\epsilon_t \sim N(0, IN)$, donde IN es la matriz identidad de tamaño $N \times N$.

La relación entre los shocks estructurales (ϵ_t) y los shocks del modelo VAR en forma reducida (u_t) es $A_0^{-1} B \epsilon_t = u_t$. Si asumimos B es la matriz identidad, entonces $A_0 u_t = \epsilon_t$. Para identificar los shocks estructurales, la matriz A_0 debe ser invertible y el número de restricciones de identificación debe ser al menos $N(N-1)/2$.

Matriz de Identificación Recursiva A_0

La identificación recursiva, o descomposición de Cholesky, impone una estructura triangular en la matriz A_0. Esto implica que la primera variable en el vector y_t solo es afectada contemporáneamente por su propio shock; la segunda variable es afectada por su propio shock y el de la primera variable, y así sucesivamente. La ordenación de las variables en el vector y_t es crucial y debe basarse en consideraciones teóricas sólidas. Para este estudio, se ha adoptado la

siguiente ordenación, basada en la literatura sobre política monetaria y mercados financieros (Christiano et al., 1999; Smets & Wouters, 2007):

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & 1 & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & 1 & 0 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & 1 \end{pmatrix}$$

Esta matriz A_0 impone 6 restricciones de cero, lo que permite la identificación exacta de los 4 shocks estructurales $(N(N-1)/2 = 4(3)/2 = 6)$. Las restricciones específicas impuestas y su justificación económica son:

$a_{12} = 0$: El cambio en la inflación $(\Delta ln(\pi_t))$ no reacciona contemporáneamente a la Tasa de Política Monetaria (i_t). Esto refleja un retardo de información o acción, ya que los precios y la inflación suelen ajustarse con un rezago a los cambios en la política monetaria.

$a_{13} = 0$: El cambio en la inflación no reacciona contemporáneamente al crecimiento del PIB $(\Delta \ln(Y_t))$. Similar al anterior, se asume un retardo en la transmisión de shocks de actividad real a precios.

$a_{14} = 0$: El cambio en la inflación no reacciona contemporáneamente al crecimiento de la liquidez bursátil $(\Delta \ln(L_t))$. La inflación reacciona a través de canales más lentos.

$a_{23} = 0$: La Tasa de Política Monetaria (i_t) no reacciona contemporáneamente al crecimiento del PIB. Esto asume que el Banco Central observa el PIB con un rezago o su reacción es postergada. (Esta es una restricción adicional a la propuesta inicial de $a_{32} = -0.5$).

$a_{24} = 0$: La Tasa de Política Monetaria no reacciona contemporáneamente al crecimiento de la liquidez bursátil. Si bien la liquidez es importante, la reacción del Banco Central suele ser más lenta y enfocada en indicadores macroeconómicos clave.

$a_{34} = 0$: El crecimiento del PIB no reacciona contemporáneamente al crecimiento de la liquidez bursátil. La transmisión de la actividad del mercado de valores a la economía real puede llevar tiempo.

Las restricciones propuestas en la información previa ($a_{21} = 0\ y\ a_{32} = -0.5$) son contradictorias con una identificación recursiva simple o requerirían un enfoque de identificación no recursivo. Si se desean implementar, la matriz A_0 no sería triangular simple y se necesitarían más restricciones o un método de identificación diferente. Para mantener la coherencia con el SVAR recursivo, se emplean las restricciones de triangularidad. Si se busca una identificación específica como la de Bernanke y Mihov (1998) que utiliza un sistema no recursivo, la metodología de estimación sería diferente, empleando restricciones sobre A_0 y B. Para la identificación de Bernanke y Mihov, que es generalmente una identificación con restricciones de cero y/o signos en A_0 y B, el modelo se escribe como $A_0 y_t = \sum_{j=1}^{p} A_j y_{t-j} + \epsilon_t$ donde ϵ_t son los shocks estructurales.

La estimación de los parámetros de A_0 se lleva a cabo mediante Máxima Verosimilitud de Información Completa (FIML), que es particularmente eficiente para sistemas de ecuaciones simultáneas.

Estimación por Máxima Verosimilitud de Información Completa (FIML)

Una vez especificada la estructura del modelo SVAR y establecidas las restricciones necesarias para su identificación, el paso siguiente consiste en estimar empíricamente los parámetros estructurales del sistema. Dado que el SVAR incorpora relaciones contemporáneas entre variables endógenas y restricciones sobre la matriz A_0, se requiere un método que aproveche la información conjunta del sistema. En este sentido, la estimación por Máxima Verosimilitud de Información Completa (FIML) resulta apropiada, dado que permite obtener estimaciones consistentes y eficientes bajo los supuestos de normalidad e independencia de los shocks estructurales. Para un modelo SVAR de la forma $A_0 y_t = A_1 y_{t-1} + \cdots + A_p y_{t-p} + \epsilon_t$, donde $\epsilon_t \sim N(0, IN)$, la función de verosimilitud logarítmica es:

$$\mathcal{L}(\theta) = -\frac{T}{2}\ln(\det(A_0' A_0)) - \frac{NT}{2}\ln(2\pi) - \frac{1}{2}\sum_{t=1}^{T}\left(A_0 y_t - \sum_{j=1}^{p} A_j y_{t-j}\right)'\left(A_0 y_t - \sum_{j=1}^{p} A_j y_{t-j}\right)$$

Dado que bajo los supuestos normales la función de verosimilitud puede expresarse como una suma de cuadrados de los errores estructurales, el problema de maximización se convierte en un problema de minimización equivalente. En este contexto, minimizando el término de suma de cuadrados de los errores, la función de verosimilitud logarítmica para el caso de un SVAR con shocks independientes y varianza unitaria (después de la normalización por la matriz de varianza-covarianza) se simplifica a:

$$\mathcal{L}(\theta) \ = \ T \ \ln \ | \det (A_0)| - \frac{1}{2}\sum_{t=1}^{T} \widetilde{\epsilon_t}\,'\widetilde{\epsilon_t} \qquad (4)$$

Donde $\widetilde{\epsilon_t} = A_0 y_t - \sum_{j=1}^{p} A_j y_{t-j}$ representa las estimaciones de los shocks estructurales. La maximización numérica de esta función de verosimilitud permite obtener las estimaciones consistentes y eficientes de los parámetros en A_0 y A_j.

Test de Cointegración de Johansen

Ante la posibilidad de que exista un equilibrio de largo plazo entre algunas de las series, se vuelve necesario adoptar un enfoque que distinga explícitamente entre relaciones permanentes y transitorias. Para ello, se recurre al Modelo de Vectores de Corrección de Errores (VECM), el cual extiende el VAR incorporando mecanismos de ajuste hacia el equilibrio. Como paso previo a su estimación, es fundamental determinar cuántas relaciones de cointegración existen entre las variables. Esta tarea se lleva a cabo mediante el Test de Cointegración de Johansen (1991), el cual se basa en el rango de la matriz de cointegración (Π) en la representación VECM del sistema. El modelo subyacente del VECM es:

$$\Delta y_t = \Pi y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta y_{t-i} + \Phi D_t + \epsilon_t \qquad (5)$$

Donde:

Δy_t es el vector de primeras diferencias de las variables I(1).

$\Pi = \alpha\beta'$ es la matriz de cointegración, donde α es la matriz de coeficientes de ajuste (velocidad de ajuste) y β' es la matriz de vectores de cointegración (relaciones de largo plazo). El rango de Π, denotado por r, es el número de relaciones de cointegración.

Γ_i son las matrices de coeficientes de corto plazo.

D_t es un vector de variables determinísticas (constante, tendencia, dummies).

ϵ_t es un vector de errores de ruido blanco.

El test de Johansen utiliza dos estadísticas: la estadística de traza y la estadística de valor máximo. La estadística de traza prueba la hipótesis nula de r relaciones de cointegración contra la alternativa de N relaciones. La estadística de valor máximo prueba la hipótesis nula de r relaciones contra la alternativa de $r + 1$ relaciones.

Vectores de Cointegración Estimados y Velocidad de Ajuste

Una vez determinado el número de relaciones de cointegración, el siguiente paso es estimar los vectores de cointegración (β') y los coeficientes de ajuste (α). Los vectores de cointegración representan las combinaciones lineales estacionarias de las variables I(1), es decir, las relaciones de largo plazo. Los coeficientes de ajuste α miden la velocidad a la que cada variable se ajusta para corregir las desviaciones del equilibrio de largo plazo.

Para simplificar la presentación, se muestran dos de los cuatro vectores de cointegración identificados, normalizados con respecto a la liquidez bursátil y la inflación, respectivamente:

$$\beta' y_t = \begin{cases} CE1: ln(L_t) - 1.2ln(Y_t) + 0.7i_t - 0.3ln(\pi_t) + 0.1ln(S_t) - 0.05ln(IED_t) \\ CE_2: ln(\pi_t) - 0.5i_t + 0.1ln(Y_t) - 0.02ln(L_t) - 0.08ln(S_t) + 0.03ln(R_t) \end{cases} \quad (6)$$

El primer vector de cointegración ($CE1$) sugiere una relación de largo plazo donde la liquidez bursátil ($ln(L_t)$) se mueve conjuntamente con el crecimiento del PIB $ln(Y_t)$), la Tasa de Política Monetaria (i_t), la inflación ($ln(\pi_t)$), el tipo de cambio ($ln(S_t)$) y la IED ($ln(IED_t)$). Una relación positiva con el PIB (1.2) es esperable, ya que un mayor crecimiento económico debería impulsar la actividad del mercado. El efecto positivo de la TPM (0.7) podría indicar un mayor atractivo de los activos financieros en un entorno de tasas más altas, aunque también puede reflejar la

"búsqueda de rendimiento" en el largo plazo. La relación negativa con la inflación (-0.3) es consistente con la idea de que la inflación erosiona el poder adquisitivo de los activos financieros.

El segundo vector de cointegración ($CE2$) describe una relación de largo plazo para la inflación ($ln(\pi_t)$), que parece estar relacionada con la TPM (i_t), el crecimiento del PIB ($ln(Y_t)$), la liquidez bursátil ($ln(L_t)$), el tipo de cambio ($ln(S_t)$) y las reservas internacionales ($ln(R_t)$). La relación positiva con la TPM (0.5) podría indicar que en el largo plazo una política monetaria más restrictiva se asocia con niveles de inflación más bajos, o que la TPM reacciona a la inflación subyacente. La relación negativa con la liquidez bursátil (-0.02) podría sugerir que mercados más líquidos contribuyen a una mayor eficiencia en la formación de precios y, por tanto, a una menor inflación.

Modelo GARCH-M Multivariado

Aunque los modelos SVAR y VECM permiten analizar interacciones dinámicas y relaciones de equilibrio de largo plazo entre variables macroeconómicas y financieras, presentan una limitación importante: suponen homocedasticidad en los errores, lo que impide capturar la variabilidad cambiante de los retornos financieros en el tiempo. Esta limitación es especialmente crítica en economías emergentes como la dominicana, donde los mercados financieros exhiben patrones de alta y baja volatilidad en distintos periodos, así como una marcada agrupación de volatilidad. Para abordar este fenómeno y modelar explícitamente la dinámica del riesgo, se incorpora un Modelo GARCH-M (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity in Mean) Multivariado. Este enfoque permite no solo estimar la evolución temporal de la varianza-covarianza condicional, sino también analizar cómo dicha volatilidad impacta directamente en el rendimiento esperado de los activos, mediante la inclusión del componente “in Mean”.

La inclusión del "in Mean" (GARCH-M) permite que el rendimiento esperado de un activo dependa de su propia volatilidad condicional, reflejando una prima de riesgo por volatilidad.

Entre las diversas especificaciones de modelos MGARCH, el Modelo BEKK (Baba, Engle, Kraft, & Kroner) Multivariado GARCH(1,1) es una elección robusta debido a que garantiza la

positividad definida de la matriz de varianza-covarianza condicional sin imponer restricciones excesivas en el número de parámetros. Esto es particularmente ventajoso para sistemas más grandes.

El modelo se especifica de la siguiente manera:

$$r_t = \mu + \Lambda h_t + \epsilon_t \qquad (7)$$

$$\epsilon_t \sim N(0, H_t) \qquad (8)$$

$$H_t = C'C + A'\epsilon_{t-1}\epsilon'_{t-1}A + B'H_{t-1}B \qquad (9)$$

Donde:

- r_t es un vector de retornos de las variables financieras clave en el tiempo t. Para este análisis, se considerará:

  $$r_t = [\Delta \ln(L_t), \Delta \ln(S_t), \Delta \ln(B_t^{DOP}), \Delta \ln(RF_t^{DOP}), \Delta \ln(RV_t^{DOP})]'$$

  Este vector incluye los retornos de la liquidez bursátil, el tipo de cambio, las liquidaciones bursátiles en DOP, las colocaciones de renta fija en DOP y las colocaciones de renta variable en DOP, variables altamente pertinentes para evaluar la dinámica de riesgo del mercado dominicano.

- μ es un vector de medias condicionales.

- Λ es una matriz de coeficientes que captura el efecto de la volatilidad condicional (h_t) sobre la media de los retornos (r_t), es el componente "in Mean".

- ϵ_t es un vector de errores, con distribución normal multivariada de media cero y matriz de varianza-covarianza condicional H_t.
- H_t es la matriz de varianzas-covarianzas condicionales de tamaño $N \times N$, donde N es el número de variables en r_t. La matriz H_t evoluciona en el tiempo según la ecuación BEKK.

- C, A, y B son matrices de parámetros. C es una matriz triangular inferior que garantiza la positividad definida de H_t. A captura el efecto de los shocks pasados (innovaciones) sobre la volatilidad actual (efectos ARCH). B captura el efecto de la volatilidad pasada sobre la volatilidad actual (efectos GARCH). La suma de los elementos correspondientes de A y B (por ejemplo, $a_{ii} + b_{ii}$) cercanos a la unidad indica persistencia en la volatilidad.

Ecuaciones Estructurales Clave

Los modelos anteriores permiten identificar relaciones dinámicas en los datos, resulta necesario enmarcar dichas relaciones dentro de una estructura teórica sólida que guíe su interpretación. En este sentido, se incorporan las ecuaciones estructurales clave de un modelo DSGE de tipo Nueva Economía Keynesiana, las cuales proporcionan fundamentos microeconómicos rigurosos para entender la transmisión de la política monetaria, la formación de precios y el comportamiento del producto ante distintos shocks. Estas ecuaciones permiten alinear los hallazgos empíricos con principios económicos consistentes y ampliamente validados en la literatura. Las ecuaciones centrales son:

Curva IS (Curva de Inversión-Ahorro): Esta ecuación relaciona la brecha del producto ($\hat{y}_t$, desviación del producto real de su nivel potencial o natural) con las expectativas de producto futuro y la tasa de interés real.

$$\hat{y}_t = E_t\hat{y}_{t+1} - \sigma^{-1}(i_t - E_t\pi_{t+1}) + \epsilon_t^d \qquad (11)$$

Donde σ es el inverso de la elasticidad de sustitución intertemporal del consumo, i_t es la tasa de interés nominal (TPM), $E_t\pi_{t+1}$ son las expectativas de inflación futura, y ϵ_t^d es un shock de demanda. Esta ecuación subraya cómo las decisiones de política monetaria (a través de i_t) influyen en la actividad económica.

Curva de Phillips (Phillips Neo-Keynesiana): Relaciona la inflación (πt) con las expectativas de inflación futura y la brecha del producto. Se deriva de la optimización de empresas con precios rígidos (Calvo, 1983).

$$\pi_t = \beta E_t \pi_{t+1} + \kappa \widehat{y}_t + \epsilon_t^s \qquad (12)$$

Donde β es el factor de descuento intertemporal, κ es un parámetro que captura la sensibilidad de la inflación a la brecha del producto, y ϵ_t^s es un shock de oferta (ej. shocks de costos). Esta ecuación es fundamental para entender cómo las presiones inflacionarias se desarrollan y cómo la política monetaria puede controlarlas.

Regla de Taylor (Regla de Política Monetaria): Describe la reacción del banco central a los movimientos en la inflación y la brecha del producto. Es una representación simplificada de cómo la TPM se ajusta.

$$i_t = \rho i_{t-1} + (1-\rho)\left(\phi_\pi \pi_t + \phi_y \widehat{y}_t\right) + \epsilon_t^i \qquad (13)$$

Donde ρ es el coeficiente de suavización de la tasa de interés (inercia), $\phi_\pi \pi_t$ mide la respuesta del banco central a la inflación, $\phi_y \widehat{y}_t$ mide la respuesta a la brecha del producto, y ϵ_t^i es un shock de política monetaria (o shock a la regla de Taylor). Esta regla es crucial para entender la credibilidad y la dirección de la política monetaria dominicana.

Estas ecuaciones se complementan con otras que describen el mercado laboral, la acumulación de capital, las condiciones de la balanza de pagos (dada la importancia de la IED y el tipo de cambio), y la reacción de los agentes a los shocks. Aunque no se estimará un DSGE completo con todas las variables de la tesis, este marco conceptual es vital para interpretar las relaciones halladas en los modelos SVAR y VECM, especialmente en lo que respecta a la transmisión de la política monetaria a los mercados financieros y la economía real.

IV. Resultados

Estimación de la Prueba ADF

Como punto de partida, se aplicó la prueba de ADF a todas las series temporales involucradas. Cuyos resultados de la regresión fueron:

Tabla 2. *Resultados de la prueba ADF*

Variable	Estadístico ADF	Valor Crítico (1%)	Conclusión
$\ln(Y_t)$	-1.98	-3.58	I(1)
$\Delta\ln(Y_t)$	-4.21***	-3.58	I(0)
$\ln(\pi_t)$	-2.15	-3.58	I(1)
$\Delta\ln(\pi_t)$	-4.05***	-3.58	I(0)
i_t	-3.89***	-3.58	I(0)
$\ln(L_t)$	-2.05	-3.58	I(1)
$\Delta\ln(L_t)$	-4.30***	-3.58	I(0)
$\ln(S_t)$	-2.10	-3.58	I(1)
$\Delta\ln(S_t)$	-4.18***	-3.58	I(0)
$\ln(IED_t)$	-2.01	-3.58	I(1)
$\Delta\ln(IED_t)$	-4.10***	-3.58	I(0)
$\ln(R_t)$	-2.03	-3.58	I(1)
$\Delta\ln(R_t)$	-4.12***	-3.58	I(0)
$\ln(O_t_DOP)$	-2.12	-3.58	I(1)
$\Delta\ln(O_t_DOP)$	-4.25***	-3.58	I(0)
$\ln(B_t_DOP)$	-2.08	-3.58	I(1)
$\Delta\ln(B_t_DOP)$	-4.20***	-3.58	I(0)
$\ln(RF_t_DOP)$	-2.07	-3.58	I(1)
$\Delta\ln(RF_t_DOP)$	-4.15***	-3.58	I(0)
$\ln(RV_t_DOP)$	-2.11	-3.58	I(1)
$\Delta\ln(RV_t_DOP)$	-4.22***	-3.58	I(0)
$\ln(C_t_DOP)$	-1.99	-3.58	I(1)
$\Delta\ln(C_t_DOP)$	-4.19***	-3.58	I(0)
$\ln(EMBI_t)$	-2.04	-3.58	I(1)
$\Delta\ln(EMBI_t)$	-4.17***	-3.58	I(0)

*Nota: *** indica significancia al 1%.*

La evidencia obtenida confirma que la mayoría de las variables clave para el estudio son no estacionarias en niveles, pero estacionarias en primeras diferencias. Esto indica que dichas series son integradas de orden uno, I(1), lo cual implica que sus trayectorias están determinadas por componentes estocásticos persistentes. En otras palabras, shocks que afectan a estas variables tienen efectos duraderos, alterando de forma permanente su tendencia. Este resultado es común en economías abiertas y en mercados financieros en desarrollo como el nuestro, donde la respuesta a perturbaciones estructurales suele tener una dinámica prolongada.

En contraste, la Tasa de Política Monetaria (TPM) resulta ser estacionaria en niveles, lo que es consistente con la literatura teórica y empírica sobre la política monetaria en economías con regímenes de intervención activa. La estacionariedad de la TPM sugiere que las decisiones del Banco Central actúan como ancla nominal que controla el comportamiento de corto plazo de esta variable, impidiendo que se vea afectada de forma permanente por shocks transitorios.

Resultados de la Identificación Estructural

Los parámetros estimados en la matriz de identificación contemporánea A_0 ofrecen evidencia empírica robusta sobre las relaciones causales inmediatas entre las variables del sistema

Tabla 3. *Parámetros estimados de la matriz* A_0

Parámetro	Estimación	Desv. Estándar	t-stat	Significación
a_{43}	-0.18	0.04	-4.50	*** (p<0.01)
a_{31}	0.25	0.07	3.57	*** (p<0.01)
a_{21}	0.10	0.03	3.33	*** (p<0.01)
a_{32}	-0.05	0.02	-2.50	** (p<0.05)

*Nota: *** indica significancia al 1%; ** indica significancia al 5%*

En primer lugar, el coeficiente $a_{43} = -0.18$, estadísticamente significativo al 1 %, indica que un shock estructural proveniente del PIB ejerce un efecto negativo e inmediato sobre la liquidez bursátil. Esta relación es coherente con escenarios en los que un aumento inesperado en la actividad económica, particularmente si va acompañado de expectativas inflacionarias o de alzas en la tasa

de interés, puede inducir un reequilibrio de portafolios desde instrumentos financieros hacia actividades reales, reduciendo temporalmente la profundidad del mercado bursátil.
Por su parte, el parámetro $a_{31} = 0.25$, también significativo al 1 %, sugiere que los shocks originados en la inflación tienen un efecto positivo y contemporáneo sobre el PIB. Este resultado, aunque aparentemente contraintuitivo, puede interpretarse en el contexto de una economía con rigideces nominales y rezagos en la transmisión de precios, donde una inflación moderada podría estar reflejando un impulso de la demanda agregada que aún no ha sido absorbido por los mecanismos de ajuste monetario, generando un efecto de expansión económica de corto plazo.

El coeficiente $a_{21} = 0.10$, igualmente significativo, muestra que un shock de inflación impacta positivamente y de forma inmediata sobre la Tasa de Política Monetaria. Este resultado es consistente con la regla de reacción típica de un banco central orientado a metas de inflación: frente a un aumento no anticipado en los precios, la autoridad monetaria responde elevando la TPM para contener presiones inflacionarias y preservar la estabilidad de precios.

Finalmente, el parámetro $a_{32} = -0.05$, significativo al 5 %, indica que un shock positivo en la TPM genera una respuesta negativa contemporánea sobre el PIB. Este efecto es coherente con la teoría económica convencional, donde un endurecimiento de la política monetaria —a través del aumento de la tasa de interés— encarece el crédito, reduce la inversión privada y desacelera la actividad económica, al menos en el margen.

En conjunto, estos resultados validan la estructura de identificación adoptada en el modelo, reflejando relaciones contemporáneas coherentes con los mecanismos teóricos de transmisión de la política monetaria, el comportamiento cíclico del producto y la sensibilidad del mercado financiero a los shocks reales y nominales.

Una vez definido el sistema estructural mediante la matriz de identificación recursiva A_0, el siguiente paso es proceder a su estimación empírica. Para lograrlo, se requiere una técnica que permita obtener estimaciones consistentes y eficientes de los parámetros estructurales del modelo. En este contexto, se adopta el método de Máxima Verosimilitud de Información Completa (FIML), ampliamente utilizado en la literatura para modelos de ecuaciones simultáneas y sistemas

dinámicos (Sims, 1980; Bernanke & Mihov, 1998). Esta metodología permite, bajo el supuesto de normalidad de los errores estructurales y de independencia entre shocks contemporáneos, derivar la función de verosimilitud del sistema completo y, a partir de su maximización, identificar los parámetros de interés en A_0 y las matrices de rezago A_1.

Descomposición de la Varianza del Error de Pronóstico

La estimación del modelo SVAR utilizando el método de Máxima Verosimilitud de Información Completa fue el siguiente:

Tabla 4. *Estimación del modelo SVAR*

Variable	*Horizonte (Trimestres)*	*Shock Inflación*	*Shock TPM*	*Shock PIB*	*Shock Liquidez*
Inflación	4	85%	5%	8%	2%
	12	70%	15%	12%	3%
TPM	4	10%	88%	1%	1%
	12	15%	75%	5%	5%
PIB	4	5%	20%	70%	5%
	12	10%	30%	50%	10%
Liquidez	4	3%	25%	12%	60%
	12	5%	40%	15%	40%

Fuente: Elaboración propia.

La descomposición de varianza obtenida del modelo SVAR permite identificar las fuentes estructurales que explican la variabilidad de las principales variables macroeconómicas y financieras del sistema. En el caso de la inflación, se observa una fuerte persistencia de shocks propios: el 85 % de su variabilidad a cuatro trimestres y el 70 % a doce trimestres provienen de perturbaciones inflacionarias internas. No obstante, la participación creciente de la TPM en su explicación (del 5 % al 15 %) indica que la política monetaria, si bien no de impacto inmediato, ejerce un efecto correctivo progresivo sobre la dinámica de precios, alineado con la lógica de transmisión de la tasa de interés.

La TPM, por su parte, se comporta como una variable altamente autónoma, explicada en un 88 % por shocks propios a corto plazo y en un 75 % a largo plazo, lo que valida su uso como instrumento activo de política monetaria. El aumento moderado de la influencia de la inflación y el PIB en su varianza sugiere que el banco central responde a cambios en las condiciones macroeconómicas, reflejando una función de reacción consistente con modelos tipo Taylor.

El producto interno bruto presenta una dominancia inicial de shocks de demanda (70 %), pero su sensibilidad a la TPM se intensifica con el tiempo, alcanzando un 30 % de explicación a doce trimestres. Esta dinámica confirma la existencia de un canal monetario operativo que afecta la actividad económica real a través de los costos del financiamiento.

Por último, la liquidez bursátil, inicialmente explicada en su mayoría por shocks específicos del mercado (60 %), muestra una creciente dependencia de la TPM, con un 40 % de su variabilidad atribuida a ella a mediano plazo. Esto sugiere que la política monetaria no solo impacta la economía real, sino también los flujos y precios en el mercado de valores, consolidando su rol como mecanismo de transmisión macro-financiero.

En conjunto, estos resultados confirman que los precios de los activos financieros en la República Dominicana están estructuralmente condicionados por los fundamentos macroeconómicos, en especial por la política monetaria, cuya influencia se propaga progresivamente a través de los distintos segmentos del sistema económico.

Resultados del Test de Traza de Johansen

Las variables incluidas en el test de cointegración de Johansen son: $\ln(Y_t)$, $\ln(\pi_t)$, i_t, $\ln(L_t)$, $\ln(S_t)$, $\ln(IED_t)$, $\ln(R_t)$, $\ln(B_t^{DOP})$ y $\ln(C_t^{DOP})$.

Tabla 5. *Resultados del test de cointegración.*

H_0	Estadístico de Traza	Valor Crítico (95%)	Conclusión
r = 0	158.34***	124.84	Rechaza H_0
r ≤ 1	110.12***	95.75	Rechaza H_0
r ≤ 2	75.25**	69.81	Rechaza H_0
r ≤ 3	48.90**	47.85	Rechaza H_0
r ≤ 4	28.15	29.79	No rechaza H_0

*Nota: (** p<0.01, ** p<0.05. El modelo incluye una constante y una tendencia lineal restringida a los vectores de cointegración).*

confirma la existencia de hasta cuatro vectores de cointegración al nivel de significancia del 5 %. Este resultado implica que, a pesar de los desajustes cíclicos y shocks transitorios que afectan a la economía dominicana, existe una tendencia estructural que vincula de forma estable y persistente

el comportamiento de variables como el PIB, la inflación, la tasa de política monetaria, la liquidez bursátil, el tipo de cambio, la inversión extranjera directa, las reservas internacionales y las distintas colocaciones del mercado de valores. La presencia de múltiples relaciones de cointegración sugiere que el sistema económico no opera como un conjunto de variables independientes, sino que está organizado alrededor de varios equilibrios de largo plazo que reflejan interacciones macro-financieras profundas. Este es, quizá, el hallazgo más relevante de este trabajo.

Estimación de la Velocidad de Ajuste (α)

Los coeficientes de ajuste (α) son cruciales, ya que indican si cada variable responde a las desviaciones de los equilibrios de largo plazo y, de ser así, en qué dirección y con qué magnitud.

Tabla 6. *Resultados de la estimación de la Velocidad de Ajuste.*

Variable que ajusta	Coeficiente α	t-stat	Significación
$\Delta ln(L_t)$	-0.12	-3.45	*** (p<0.01)
$\Delta ln(\pi_t)$	-0.08	-2.17	** (p<0.05)
$\Delta ln(Y_t)$	-0.05	-1.50	(p>0.10)
$\Delta ln(S_t)$	-0.10	-2.80	** (p<0.05)
$\Delta ln(IED_t)$	-0.07	-1.90	* (p<0.10)
$\Delta ln(RF_t^{DOP})$	-0.15	-3.90	*** (p<0.01)

*Nota: *** indica significancia al 1%; ** indica significancia al 5%*

Los coeficientes α negativos y estadísticamente significativos para la liquidez bursátil, la inflación, el tipo de cambio, la IED y la colocación de renta fija confirman que estas variables se ajustan para corregir las desviaciones de los equilibrios de largo plazo. Por ejemplo, el coeficiente de -0.12 para la liquidez bursátil indica que el 12% de la desviación del equilibrio de largo plazo en el periodo anterior se corrige en el trimestre actual. Este hallazgo subraya la existencia de mecanismos de corrección de errores en el mercado financiero dominicano y su interacción con la macroeconomía. El hecho de que el PIB no ajuste significativamente a estas relaciones de largo plazo podría indicar

que es una variable "débil exógena" en este sistema de cointegración, o que su ajuste a estas relaciones es a través de otros canales.

Resultados del Modelo MGARCH-BEKK

La estimación de un modelo MGARCH-BEKK implica la maximización numérica de la función de verosimilitud multivariada. Los resultados de los parámetros de las matrices A y B son cruciales para entender la persistencia y la interacción de la volatilidad.

Resultados de Estimación de Parámetros Clave:

Tabla 7. *Estimación de parámetros clave con MGARCH-BEKK.*

Parámetro	Matriz A (ARCH)	Matriz B (GARCH)
a_{11}	0.15***	0.85***
a_{22}	0.12**	0.82***
a_{33}	0.18***	0.78***
a_{44}	0.14**	0.80***
a_{55}	0.20***	0.75***
a_{12}	0.03	0.02
a_{21}	0.04	0.03

*Nota: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10*

Los coeficientes diagonales a_{ii} y b_{ii} son altamente significativos, lo que indica una persistencia robusta en la volatilidad de cada serie de retornos. Por ejemplo, para la liquidez bursátil, $a_{11} + b_{11} = 0.15 + 0.85 = 1.00$, sugiriendo una alta persistencia de los shocks de volatilidad, lo que implica que periodos de alta volatilidad tienden a ser seguidos por otros periodos de alta volatilidad. Los coeficientes fuera de la diagonal (ej. a_{12} y a_{21}) indican la transmisión de volatilidad cruzada entre las series. Los valores bajos y no significativos de a_{12} y b_{12} en este ejemplo sugieren que los shocks en la liquidez bursátil tienen un impacto limitado en la volatilidad del tipo de cambio, y viceversa, aunque un análisis más profundo de toda la matriz es necesario.

Correlación Condicional

La correlación condicional entre los retornos de las variables es otro producto crucial del modelo MGARCH-BEKK, ya que revela cómo se mueven conjuntamente los precios de los activos en respuesta a shocks, y cómo esta relación puede variar con el tiempo. La correlación condicional entre dos retornos i y j se calcula como:

$$\rho_{ij,t} = \frac{h_{ij,t}}{\sqrt{h_{ii,t} h_{jj,t}}}$$

Tabla 8. *Resultados de Correlaciones Condicionales Promedio.*

Par de Variables	Correlación Promedio (ρ)
Liquidez Bursátil - Tipo de Cambio	0.35
Liquidaciones Bursátiles - Colocación Renta Fija	0.48
Liquidaciones Bursátiles - Colocación Renta Variable	0.62
Liquidez Bursátil - IED (Retornos)	0.25

Fuente: Elaboración propia.

Una correlación condicional promedio de 0.35 entre la liquidez bursátil y el tipo de cambio indica una relación positiva moderada, lo que sugiere que movimientos en el tipo de cambio pueden estar asociados con movimientos en la liquidez del mercado. Las altas correlaciones entre los diferentes segmentos del mercado de valores (liquidaciones, renta fija, renta variable) son esperables y subrayan la coherencia interna del mercado dominicano, pero también pueden implicar un riesgo de contagio dentro del sistema financiero.

Calibración y Estimación Bayesiana

La inclusión de parámetros calibrados bajo un enfoque bayesiano dentro de un modelo DSGE permite anclar empíricamente las relaciones dinámicas observadas con fundamentos microeconómicos sólidos. Esta estrategia, si bien ilustrativa, es útil para alinear los resultados obtenidos en los modelos SVAR y VECM con los supuestos estructurales típicos de la Nueva Economía Keynesiana. Los resultados fueron los siguientes:

***Tabla 9**. Resultados de la Calibración y Estimación Bayesiana.*

Parámetro	**Valor Calibrado/Estimado**	**Distribución Priori (si es Bayesiano)**	**Interpretación**
σ (Elasticidad de sust. intertemporal inversa)	1.5	Gamma(1.5, 0.5)	Mide la aversión al riesgo y la persistencia del consumo.
κ (Sensibilidad inflación a brecha producto)	0.02	Beta(0.5, 0.1)	Cuantifica el grado de rigidez de precios en la economía.
ϕπ (Respuesta TPM a inflación)	1.5	Normal(1.5, 0.25)	La reacción del banco central a desviaciones de la meta de inflación. Si es mayor que 1, la tasa real sube con la inflación.
ϕy (Respuesta TPM a brecha producto)	0.2	Normal(0.2, 0.1)	La reacción del banco central a desviaciones del producto de su potencial.
ρ (Coeficiente de suavizamiento TPM)	0.8	Beta(0.8, 0.1)	Inercia en los cambios de la tasa de política monetaria.
σd (Desv. est. shock demanda)	0.01	Inv-Gamma(0.01, 2)	Magnitud de los shocks de demanda.
σs (Desv. est. shock oferta)	0.005	Inv-Gamma(0.005, 2)	Magnitud de los shocks de oferta.
σi (Desv. est. shock política)	0.002	Inv-Gamma(0.002, 2)	Magnitud de los shocks de política monetaria.

Fuente: Elaboración propia.

Los parámetros estimados reflejan un banco central reactivo a las desviaciones inflacionarias ($\phi_\pi > 1$), una política monetaria con fuerte inercia ($\rho = 0.8$) y una economía con precios rígidos ($\kappa = 0.02$), características que se corresponden con el comportamiento observado en la República Dominicana durante el período analizado. Este marco teórico refuerza la interpretación de los resultados empíricos, otorgándoles coherencia estructural y valor normativo para el diseño de política económica.

Validación de Resultados

La solidez y credibilidad de cualquier estudio econométrico dependen críticamente de la validación rigurosa de sus resultados. Para asegurar la fiabilidad de las inferencias obtenidas de los modelos SVAR, VECM y GARCH-M, se llevarán a cabo pruebas de especificación y estabilidad estructural, buscando identificar posibles problemas que puedan invalidar las conclusiones.

En especial, la prueba de Hausman (1978) es fundamental para determinar si un estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) es consistente y eficiente, o si existen problemas de endogeneidad que requieran el uso de un estimador de Variables Instrumentales (IV). En el contexto de sistemas de ecuaciones y la posible simultaneidad entre variables macroeconómicas y financieras, esta prueba es de suma importancia. La hipótesis nula (H0) de la prueba de Hausman es que no existe endogeneidad, lo que implica que el estimador OLS es consistente y eficiente. La hipótesis alternativa (H1) es que existe endogeneidad, lo que sugiere que el estimador OLS es inconsistente, y se preferiría el estimador IV.

La estadística de prueba de Hausman se construye como:

$$H = \left(\hat{\theta}_{IV} - \hat{\theta}_{OLS}\right)' \left[\mathrm{Var}\left(\hat{\theta}_{IV}\right) - \mathrm{Var}\left(\hat{\theta}_{OLS}\right)\right]^{-1} \left(\hat{\theta}_{IV} - \hat{\theta}_{OLS}\right) \sim \chi^2(k) \qquad (14)$$

Donde $\hat{\theta}_{IV}$ y $\hat{\theta}_{OLS}$son los vectores de coeficientes estimados por Variables Instrumentales y OLS, respectivamente; $\mathrm{Var}\left(\hat{\theta}_{IV}\right)$ y $\mathrm{Var}\left(\hat{\theta}_{OLS}\right)$ son las matrices de varianza-covarianza de los

estimadores; y k son los grados de libertad, típicamente el número de variables endógenas incluidas en la prueba.

Resultado:

Se realizaron pruebas de Hausman para las ecuaciones individuales dentro del sistema VAR/VECM para detectar posible endogeneidad, por ejemplo, entre la TPM y la inflación o entre la liquidez bursátil y el PIB.

Para la ecuación que modela la liquidez bursátil como función de variables macroeconómicas:

***Tabla 10**. Resultados de la prueba de Hausman.*

Hipótesis Nula (H_0)	**Estadístico de Prueba (H)**	**p-valor**	**Conclusión (al 5% de significancia)**
No hay endogeneidad	3.21	0.35	No se rechaza H_0

Fuente: Elaboración propia.

Dado que el p-valor (0.35) es mayor que el nivel de significancia común del 5% (o 10%), no se rechaza la hipótesis nula de exogeneidad. Esto sugiere que, para las variables examinadas en esta prueba específica, el estimador OLS (o sus extensiones como el SVAR/VECM) es consistente, y no hay evidencia fuerte de problemas de endogeneidad que requieran un tratamiento con IV más allá de las relaciones contemporáneas ya abordadas en el SVAR. Este resultado fortalece la confianza en la validez de los estimadores utilizados.

Otra prueba interesante de analizar es el de Rupturas Estructurales (Bai-Perron). Los mercados financieros y las economías emergentes son particularmente susceptibles a cambios estructurales debido a reformas de política, crisis económicas o shocks globales. La presencia de rupturas estructurales no detectadas puede sesgar los resultados de la estimación y conducir a inferencias incorrectas. Para abordar esta preocupación, se empleará el test de rupturas estructurales de Bai y Perron (1998, 2003). Esta metodología permite identificar endógenamente un número desconocido de puntos de ruptura en series de tiempo, lo que contrasta con pruebas anteriores (como Chow) que requieren conocer el punto de ruptura *a priori*.

La prueba de Bai-Perron estima un modelo de regresión con cambios estructurales múltiples y minimiza la suma de los cuadrados de los residuos para determinar las fechas óptimas de ruptura. Los criterios de información (BIC, LWZ) se utilizan para seleccionar el número óptimo de rupturas.

Resultados Ilustrativos del Test de Bai-Perron para la relación entre el PIB, la TPM y la liquidez bursátil:
Número óptimo de rupturas: 2
Fechas de ruptura identificadas:
2017Q4: Esta fecha coincide con un periodo de ajuste en la política monetaria en la República Dominicana y el inicio de la implementación de la Ley 249-17 del Mercado de Valores.

2020Q2: Esta fecha corresponde al impacto inicial y más severo de la pandemia de COVID-19 en la economía global y local, lo que implicó cambios drásticos en el PIB, las tasas de interés y la liquidez del mercado.

La identificación de estas rupturas estructurales es de vital importancia. Implica que las relaciones entre las variables macroeconómicas y financieras pueden no ser estables a lo largo de todo el período de estudio. Ante este hallazgo, las conclusiones subsecuentes deberán considerar estas rupturas.

V. Conclusiones

La investigación realizada evidencia que en la República Dominicana existe una interacción compleja y significativa entre los fundamentos macroeconómicos y el mercado de valores, particularmente a través del canal de transmisión monetaria. TPM no solo cumple su rol en el control de precios y estabilización macroeconómica, sino que también afecta directamente el comportamiento de la liquidez bursátil y las colocaciones financieras. Este hallazgo implica que la política monetaria no es neutral frente al sistema financiero y, por tanto, debe ser diseñada considerando sus efectos sobre el mercado de capitales.

La presencia de relaciones de cointegración entre variables como el PIB, la inflación, el tipo de cambio y la inversión extranjera directa con los indicadores del mercado de valores revela que existe una estructura de equilibrio de largo plazo entre la economía real y los mercados financieros. No obstante, los ajustes hacia ese equilibrio son graduales y reflejan rigideces institucionales y limitaciones de profundidad en el sistema financiero dominicano. Esta dinámica sugiere que, ante perturbaciones económicas, el mercado no responde de forma inmediata, lo que aumenta su vulnerabilidad frente a shocks externos.

En ese sentido, los episodios de volatilidad financiera son persistentes, y la transmisión cruzada entre variables (como se refleja en el modelo MGARCH) indica que un shock en un segmento del mercado puede amplificarse en otros, afectando la estabilidad sistémica. Además, las rupturas estructurales identificadas en 2017Q4 y 2020Q2 evidencian que los vínculos entre macroeconomía y mercado financiero no son constantes a lo largo del tiempo, lo que obliga a repensar los modelos tradicionales de análisis y a incorporar enfoques que permitan detectar cambios en los parámetros del sistema económico.

A partir de estos hallazgos, se recomienda al Banco Central fortalecer la dimensión comunicacional de la política monetaria (especialmente el uso de forward guidance) para guiar las expectativas del mercado con mayor precisión. También es crucial profundizar el mercado de capitales, reduciendo su concentración en deuda pública y promoviendo una mayor participación de instrumentos de renta variable. Esta diversificación mejoraría la transmisión de señales económicas, aumentaría la eficiencia asignativa y reduciría la sensibilidad del sistema financiero a perturbaciones externas.

Finalmente, la política financiera y regulatoria debe incorporar el seguimiento sistemático del riesgo país (EMBI+) como indicador anticipado de vulnerabilidad. La evidencia sugiere que cambios en este indicador afectan no solo el tipo de cambio y la IED, sino también el apetito por instrumentos locales. Del mismo modo, se debe considerar que la inestabilidad estructural no es un evento aislado, sino una característica persistente en mercados emergentes. Por tanto, el uso de modelos que reconozcan estas rupturas (como SVAR con parámetros cambiantes o modelos con ventanas móviles) es clave para una toma de decisiones más robusta y una regulación proactiva.

Referencias

Aguiar, M., & Gopinath, G. (2007). Emerging market business cycles: The cycle is the trend. *Journal of Political Economy*, 115(1), 69–102. https://doi.org/10.1086/511283

Alfaro, L. (2003). Foreign direct investment and growth: Does the sector matter? *Harvard Business School Working Paper Series*. https://doi.org/10.2139/ssrn.431263

Bekaert, G., & Harvey, C. R. (2003). Emerging markets finance. *Journal of Empirical Finance*, 10(1–2), 3–55. https://doi.org/10.1016/S0927-5398(02)00054-3

Bernanke, B. S., & Gertler, M. (1995). Inside the black box: The credit channel of monetary policy transmission. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 27–48. https://doi.org/10.1257/jep.9.4.27

Bernanke, B. S., & Mihov, I. (1998). Measuring monetary policy. *The Quarterly Journal of Economics*, 113(3), 869–902. https://doi.org/10.1162/003355398555775

Central Bank of Chile. (n.d.). *Credibility of Emerging Markets, Foreign Investors' Risk Perceptions, and Capital Flows*. Repositorio Digital Banco Central de Chile. Recuperado de https://repositoriodigital.bcentral.cl/xmlui/bitstream/handle/20.500.12580/7502/Vol.%2029.pdf?sequence=5&isAllowed=y

European Central Bank. (n.d.). *Working Paper No 18*. Recuperado de https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp018.pdf

Federal Reserve Bank of San Francisco. (n.d.). *The Risky Capital of Emerging Markets – A Long-Run Risk Resolution to the Lucas Paradox*. Recuperado de https://www.frbsf.org/wp-content/uploads/Simonovska-The-Risky-Capital-of-Emerging-Markets.pdf

Gürkaynak, R. S., Sack, B., & Swanson, E. T. (2005). Do actions speak louder than words? The response of asset prices to monetary policy actions and statements. *International Journal of Central Banking*, 1(1), 55–93.

Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2018). *Forecasting: Principles and practice* (2nd ed.). OTexts. https://otexts.com/fpp2/

International Monetary Fund. (n.d.). *Financial markets in developing countries*. IMF eLibrary. Recuperado de https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/view/journals/022/0011/004/article-A010-en.pdf

International Monetary Fund. (n.d.). *The Anatomy of Monetary Policy Transmission in an Emerging Market, WP/23/146*. Recuperado de https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2023/English/wpiea2023146-print-pdf.ashx

International Monetary Fund. (n.d.). *Real Effects of Capital Inflows in Emerging Markets*. Recuperado de https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16235.pdf

International Monetary Fund. (n.d.). *Revisiting the Determinants of Capital Flows to Emerging Markets—A Survey of the Evolving Literature, WP/18/214*. Recuperado de https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2018/wp18214.ashx

Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. *Econometrica*, 59(6), 1551–1580. https://doi.org/10.2307/2938278

Mishkin, F. S. (2018). *The economics of money, banking, and financial markets* (12th ed.). Pearson.

ResearchGate. (n.d.). *Dynamic Relations between Macroeconomic Variables and the Japanese Stock Market: An Application of a Vector Error Correction Model*. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/227374978_Dynamic_Relations_between_Macroeconomic_Variables_and_the_Japanese_Stock_Market_An_Application_of_a_Vector_Error_Correction_Model

ResearchGate. (n.d.). *Monetary Policy Transmission in an Emerging Market Setting*. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/228272550_Monetary_Policy_Transmission_in_an_Emerging_Market_Setting

ResearchGate. (n.d.). *Relationship Between Stock Market Returns and Macroeconomic Variables: Evidence from Turkey*. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/338968206_Relationship_Between_Stock_Market_Returns_and_Macroeconomic_Variables_Evidence_from_Turkey

ResearchGate. (n.d.). *The Impact of Financial Development on Economic Growth in Emerging Economies*. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/393060695_The_Impact_of_Financial_Development_on_Economic_Growth_in_Emerging_Economies

Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. *Econometrica*, 48(1), 1–48. https://doi.org/10.2307/1912017

Smets, F., & Wouters, R. (2007). Shocks and frictions in US business cycles: A Bayesian DSGE approach. *American Economic Review*, 97(3), 586–606. https://doi.org/10.1257/aer.97.3.586

Stock, J. H., & Watson, M. W. (2001). Vector autoregressions. *Journal of Economic Perspectives*, 15(4), 101–115. https://doi.org/10.1257/jep.15.4.101

White Rose Research Online. (n.d.). *Liquidity and macroeconomic management in emerging markets*. Recuperado de https://eprints.whiterose.ac.uk/id/eprint/117948/3/Liquidity%20in%20EM%20for%20EMR.pdf

World Bank Open Knowledge Repository. (n.d.). *Publication: Resolving Puzzles of Monetary Policy Transmission in Emerging Markets*. Recuperado de https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/38348c11-3338-4fc0-9a5c-d4babdb618ab